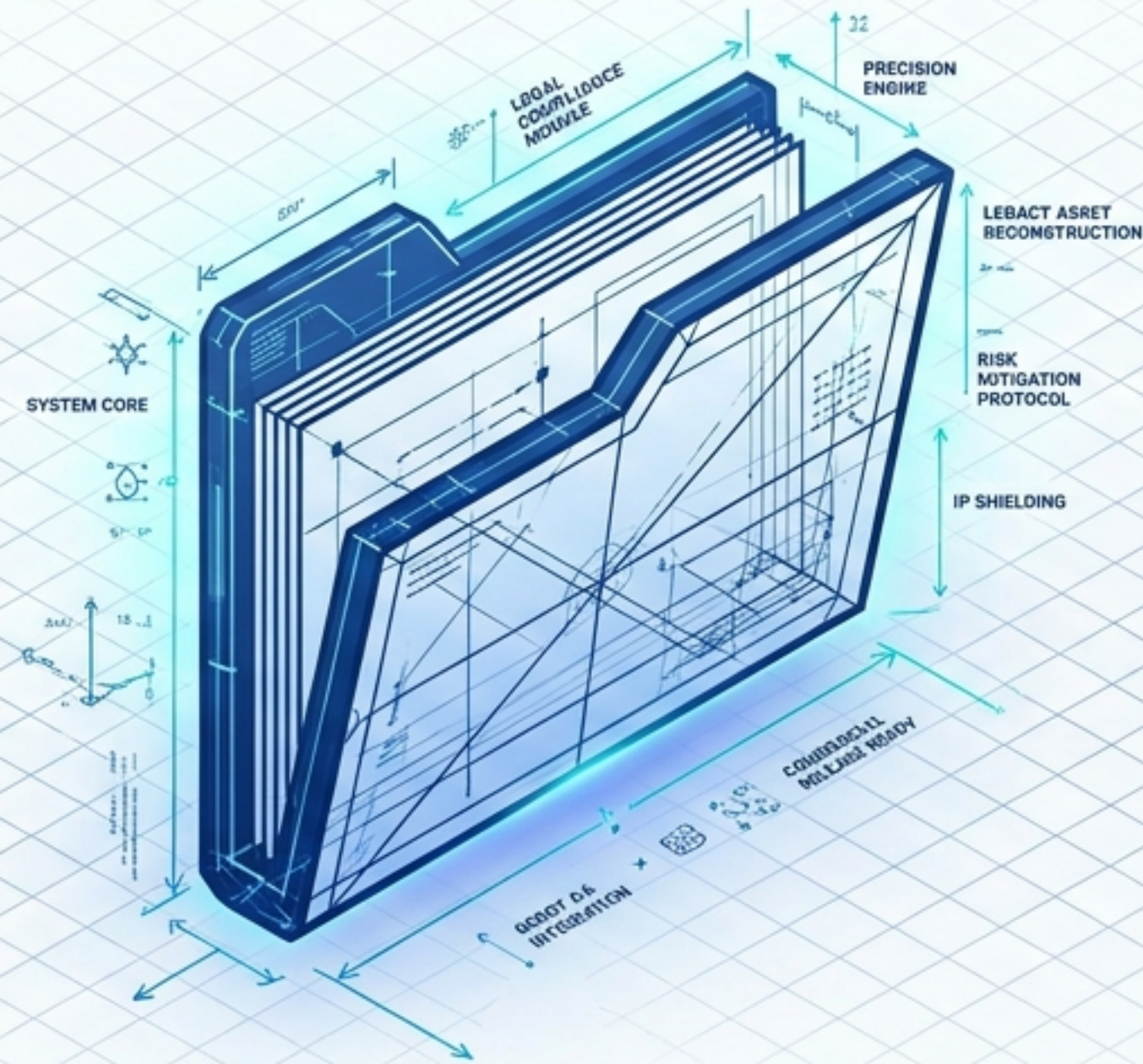
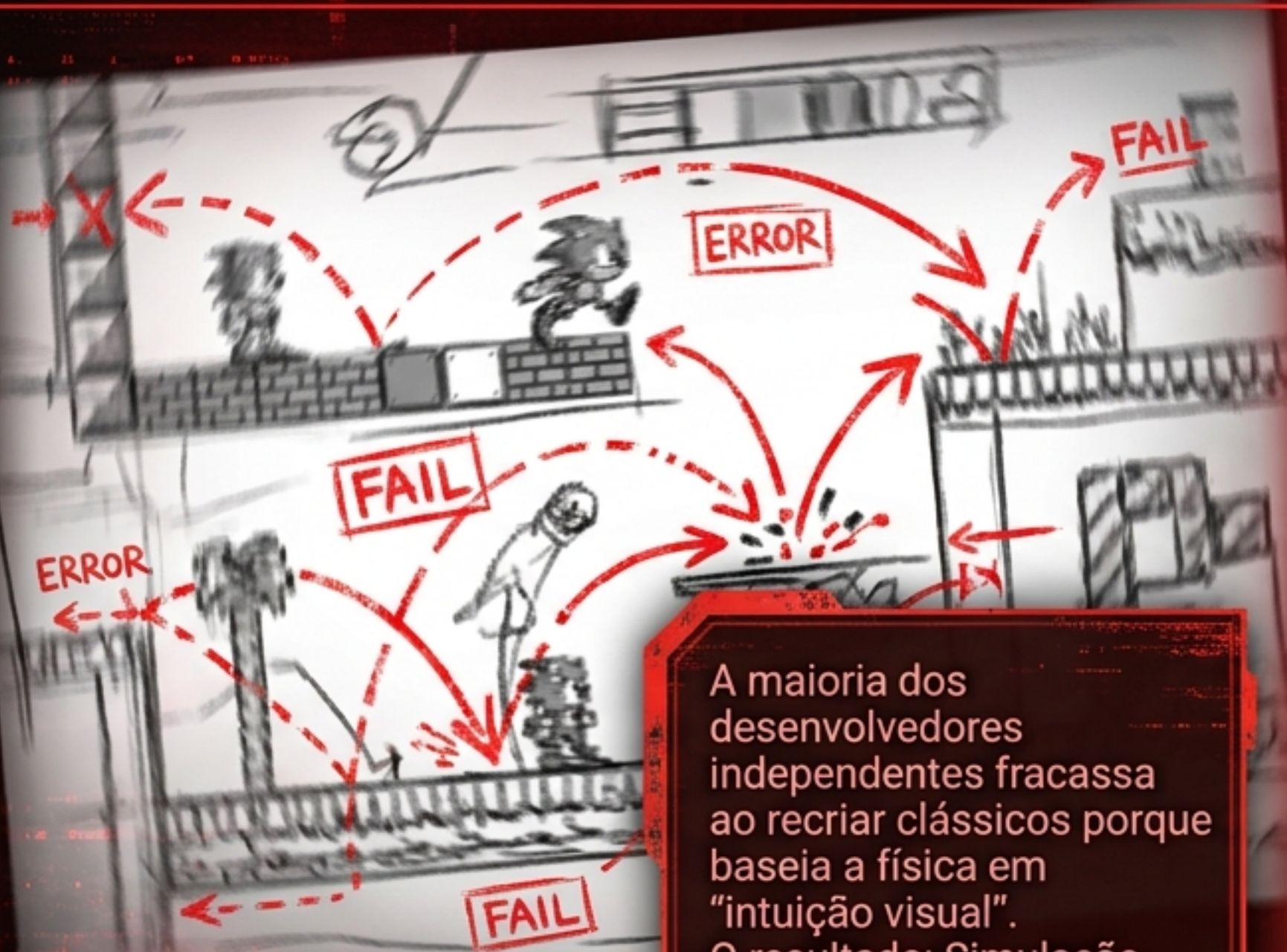




A Engenharia da Nostalgia e a Blindagem Jurídica

Como reconstruímos um clássico de 1994 com precisão matemática em Godot 4.6, garantindo um lançamento comercial 100% livre de riscos legais.

A Abordagem Comum



A maioria dos desenvolvedores independentes fracassa ao recriar clássicos porque baseia a física em "intuição visual". O resultado: Simulação imprecisa baseada em tentativa e erro, quebrando as reações em cadeia do jogo original.

A Abordagem Foreense



Nossa solução rejeita a aproximação visual. Tratamos o binário original como uma "caixa preta". Conduzimos dezenas de experimentos empíricos para extrair a matemática pura subjacente — sem jamais consultar uma linha do código-fonte protegido.

O Duto de Extração de Dados



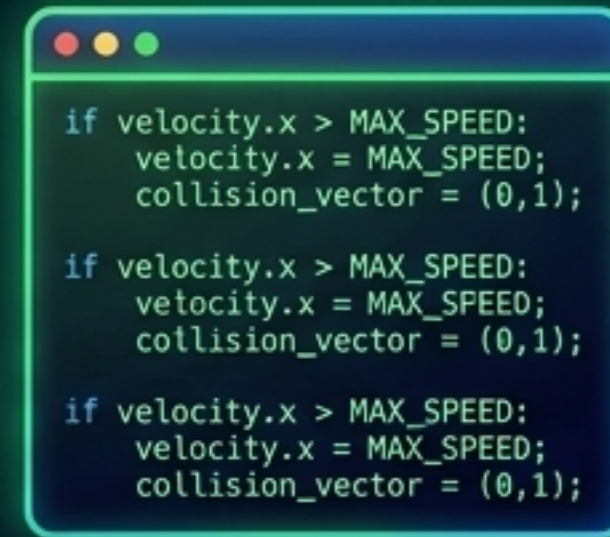
Fase 1: A Caixa Preta (Binário)

Análise isolada do executável original através de inputs rigorosamente controlados.



Fase 2: Experimentação Empírica

Mais de 22 testes de estresse documentados para mapear vetores exatos de colisão e aceleração.



Fase 3: Protótipo de Validação

Script em Python provando equivalência comportamental exata do motor, garantindo regras derivadas apenas da física.



Fase 4: Especificação Pura

Tradução final das mecânicas em documentação limpa (Clean Room), pronta para desenvolvimento.

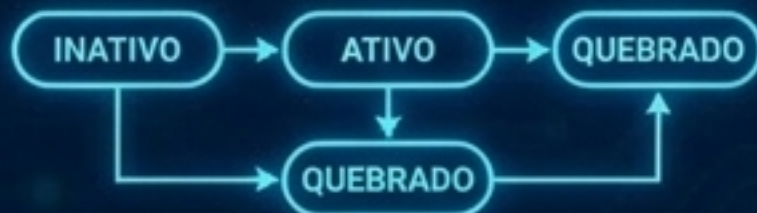
O Coração Determinístico: O Ciclo de 60Hz

Para que as máquinas de Rube Goldberg funcionem de forma idêntica, o acaso não pode existir. A simulação exige determinismo absoluto, sem flutuações de ponto flutuante.



1. Fixação de Frequência

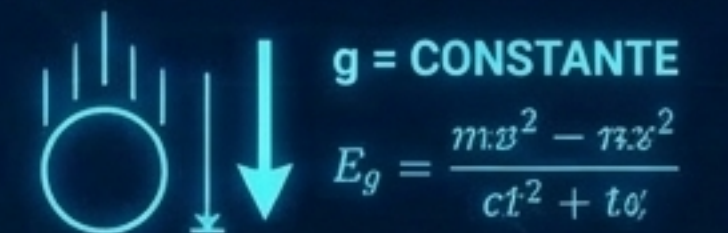
O motor físico roda a inflexíveis 60Hz. Zero flutuações de framerate.



3. Resolução de Estado

As máquinas de estado interno de cada peça (Inativo, Ativo, Quebrado) são processadas rigorosamente antes da renderização visual.

2. Gravidade Constante



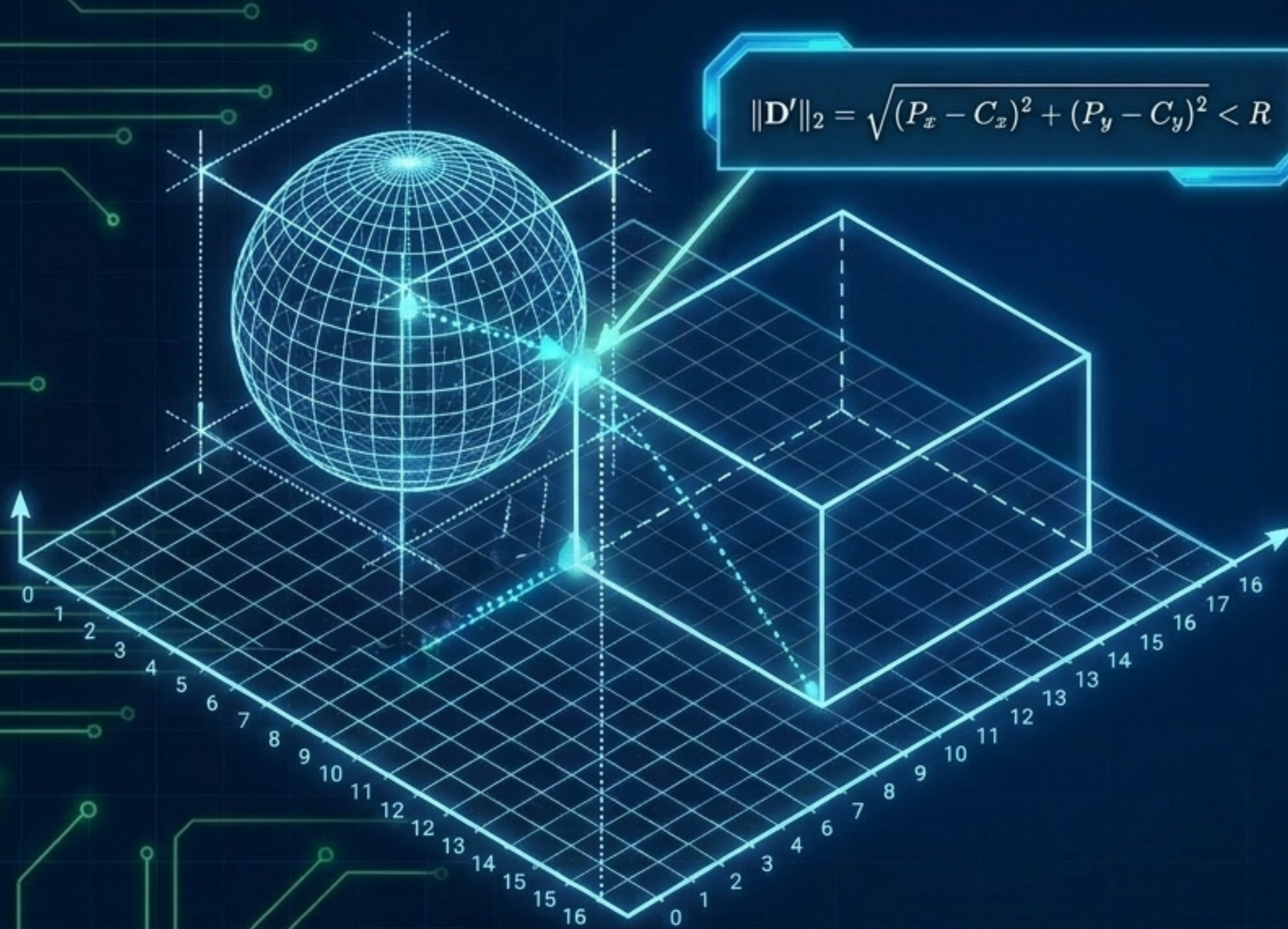
Aceleração vertical aplicada de forma idêntica e matematicamente rígida em cada tick.

O Dilema do Motor Físico: Escolhendo a Integração Correta

Método de Integração	Fórmula	Análise Diagnóstica
Euler Explícito	$x_{n+1} = x_n + v_n \Delta t$	Ordem: Primeira. Energia: Ruim (ganha energia, quebrando trajetórias). Adequação: Inviável para física de precisão.
Euler Simplético	$v_{n+1} = v_n + a_n \Delta t$	Ordem: Primeira. Energia: Excelente (preserva volume no espaço de fase). Adequação: O padrão-ouro histórico para os exigidos 60Hz.
Runge-Kutta (RK4)	Quarta Ordem	Energia: Perfeita. Adequação: Computacionalmente custoso e desnecessário para o comportamento retrô.

Veredito: Euler Simplético invertendo a ordem de atualização garante estabilidade retro-perfeita.

A Geometria do Impacto: Colisão e Restituição



$$\|\mathbf{D}'\|_2 = \sqrt{(P_x - C_x)^2 + (P_y - C_y)^2} < R$$

Caixas Delimitadoras (AABB):

Alicerce da detecção de proximidade, permitindo rejeição rápida de falsos positivos no grid de 16x16.

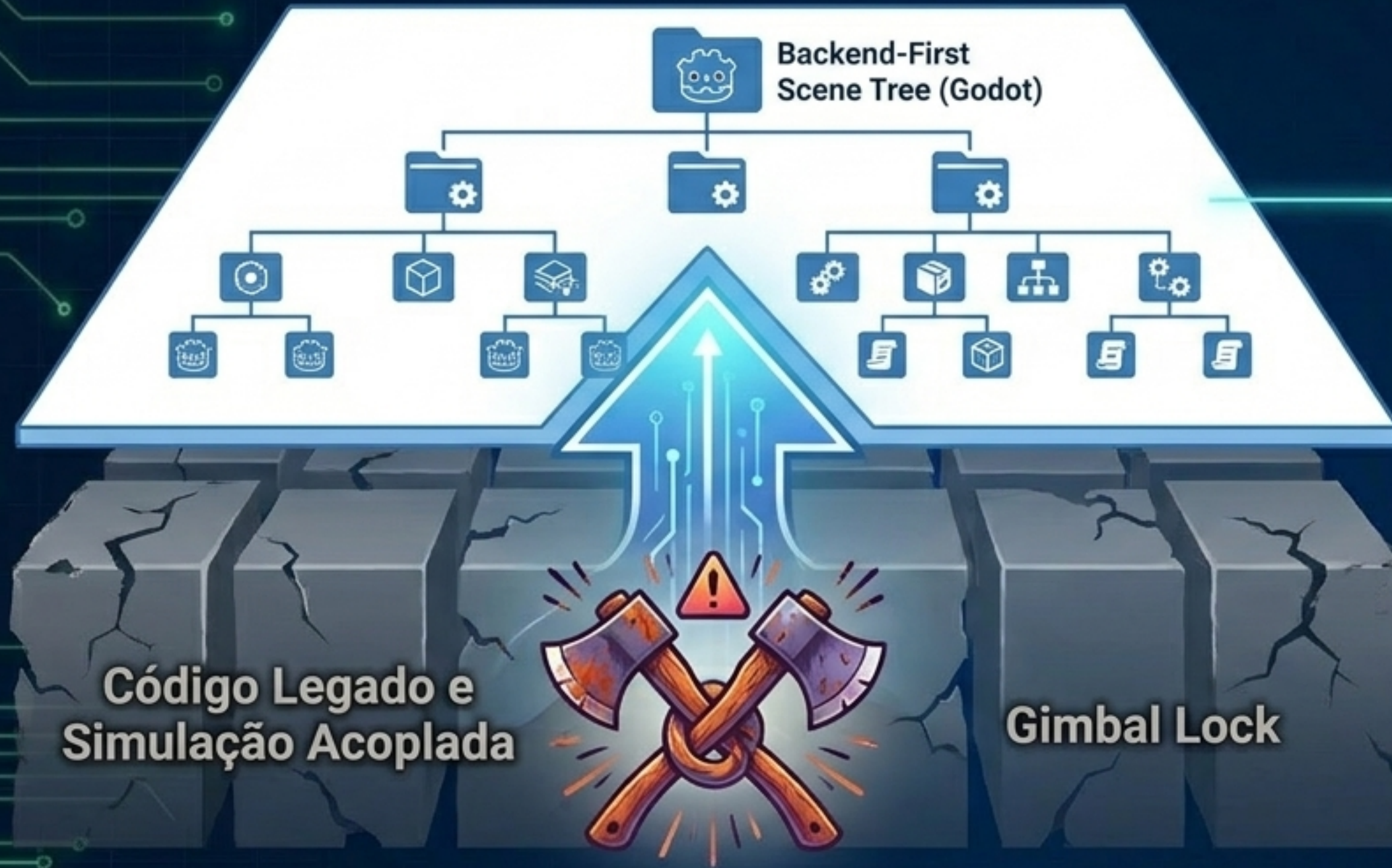
Projeção de Distância:

A colisão física só é confirmada quando a magnitude euclidiana do vetor projetado atinge o raio.

Coeficiente de Restituição (COR):

As 149 peças possuem massa e elasticidade fixas extraídas dos binários, garantindo o 'quique' perfeito.

A Reconstrução: Arquitetura Orientada a Nós no Godot 4.6



A Metáfora da Modernização:

Assim como a transição dos falhos Ângulos de Euler (sujeitos ao Gimbal Lock) para a estabilidade absoluta dos **Quatérnios** nos jogos 3D, nossa nova arquitetura não clona os 'bugs' do código legado.

Resultado: Comportamento perfeito do jogo antigo rodando sob um alicerce espacial moderno e à prova de colapsos.

O Choque de Realidade Autoral: O Mito do “Abandonware”

1994: Dynamix / Sierra On-Line

1998: CUC International / Vivendi

2001: Activision Blizzard

2023: Microsoft

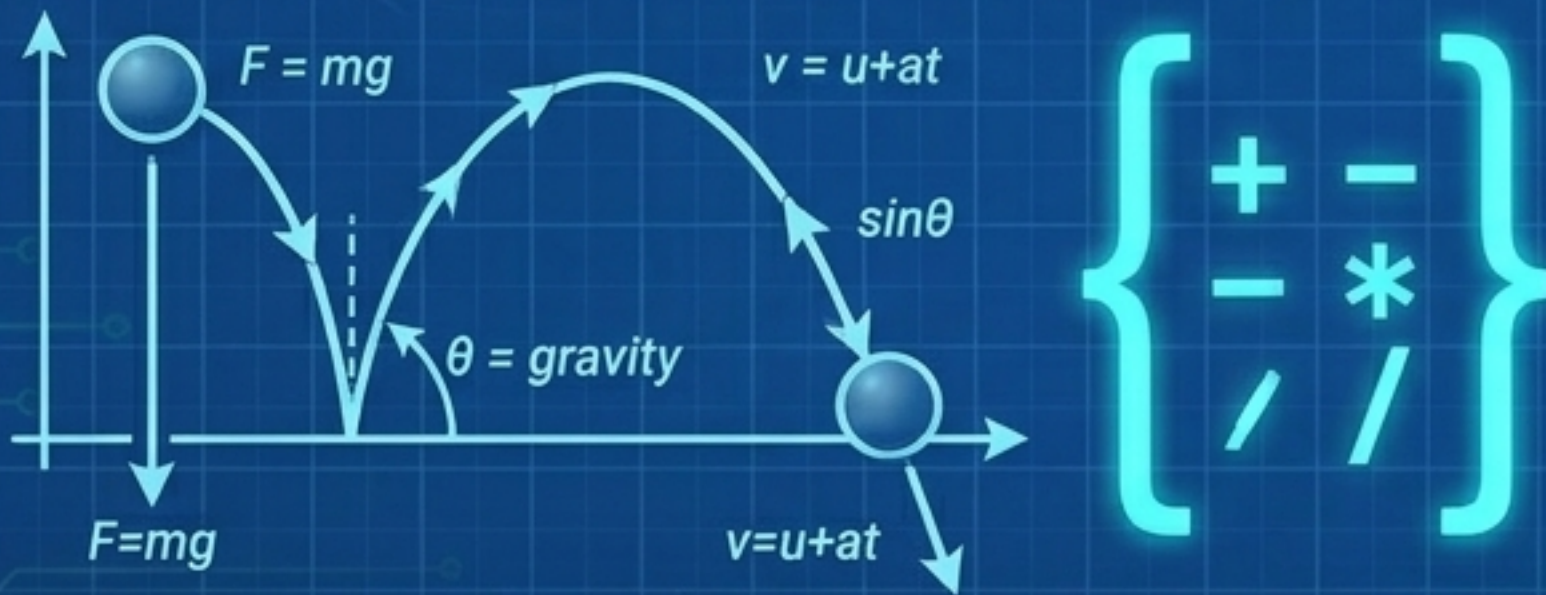
ABANDONWARE

- **O Risco:** Abandonware tem zero validade jurídica. O copyright só expira em 2089.
- **O Fato:** A Microsoft detém os direitos autorais ativos das assets. Usar a arte original resultaria em remoção imediata da Steam via DMCA.

A Síntese: A Doutrina da Sala Limpa (Clean Room)

Compreendendo a fronteira fundamental dos direitos autorais em software

Mecânicas **NÃO** são protegidas



A matemática da gravidade, a taxa de 60Hz, e as regras do quebra-cabeça. Isso é domínio público. Nosso trabalho forense isolou estes elementos.

⚠ Expressão Artística É protegida ⚠



Os sprites específicos, arquivos de áudio originais e a expressão visual exata pertencem aos detentores do copyright.

A Blindagem: Nossos scripts GDScript provam de forma auditável que replicamos a simulação via matemática independente, garantindo propriedade total sobre o código do motor.

A Membrana de Quarentena: Nosso Processo de Desenvolvimento

[Binário Original]

[Filtro Clean Room: Análise & Testes]

[Motor Godot 4.6 & Especificações Puras]

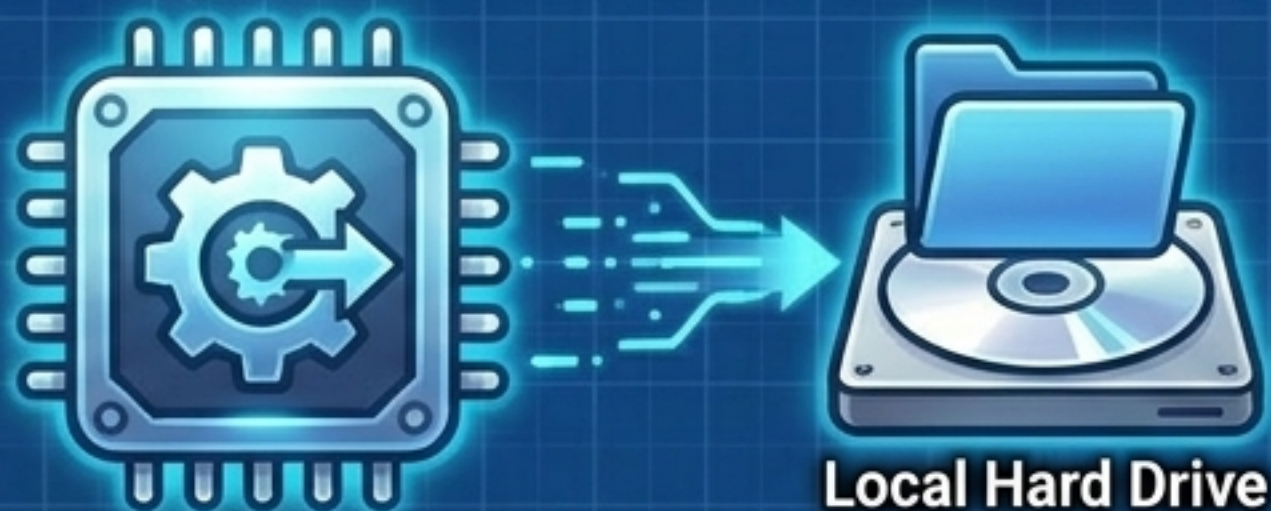
Entra na
Quarentena

- * **Rastreabilidade Total:** Cada teste empírico (ex: `E-NNN`) e script de validação está metodicamente documentado.
- * **Auditoria:** Podemos provar passo a passo que cada linha de GDScript deriva de fatos físicos observados, e não do código-fonte de terceiros.

A Estratégia de Lançamento na Steam: O Dilema das Assets

Se não podemos embarcar os gráficos da Microsoft, como publicamos o jogo legalmente?

Opção A: O Modelo ScummVM



- * **Conceito:** O motor extrai as assets do jogo original comprado pelo próprio usuário.
- * **Risco Legal:** Zero (O player já pagou pelos direitos).
- * **Orçamento:** Baixo.
- * **Fricção:** Moderada (Requer apontar a pasta original).

Opção B: O Remake Completo



- * **Conceito:** Criação de pixel art e áudio 100% originais para todas as 149 peças.
- * **Risco Legal:** Zero (Expressão artística totalmente nova).
- * **Orçamento:** Alto (Custo massivo de comissionamento).
- * **Fricção:** Nenhuma (Jogo Plug-and-play).

A Solução: Arquitetura de Decodificação Dinâmica (Opção A)

A mesma infraestrutura utilizada por projetos intocáveis na Steam, como OpenMW e ResidualVM.



- * **O Fluxo:** O nosso jogo é baixado com ZERO arquivos de arte. No primeiro acesso, o script GDScript lê o HD do usuário, extrai a arte dinamicamente para a memória, e roda nossa simulação matemática perfeita por cima.

Auditoria de Lançamento: O Que Compõe Nosso Binário Final?



Código GDScript do Motor: Propriedade intelectual nossa, criada do zero. Legalmente seguro.



Tabelas de Propriedades (JSON): Arquivos que codificam fados físicos extraídos (massa, elasticidade) que não são patenteáveis. Legalmente seguro.



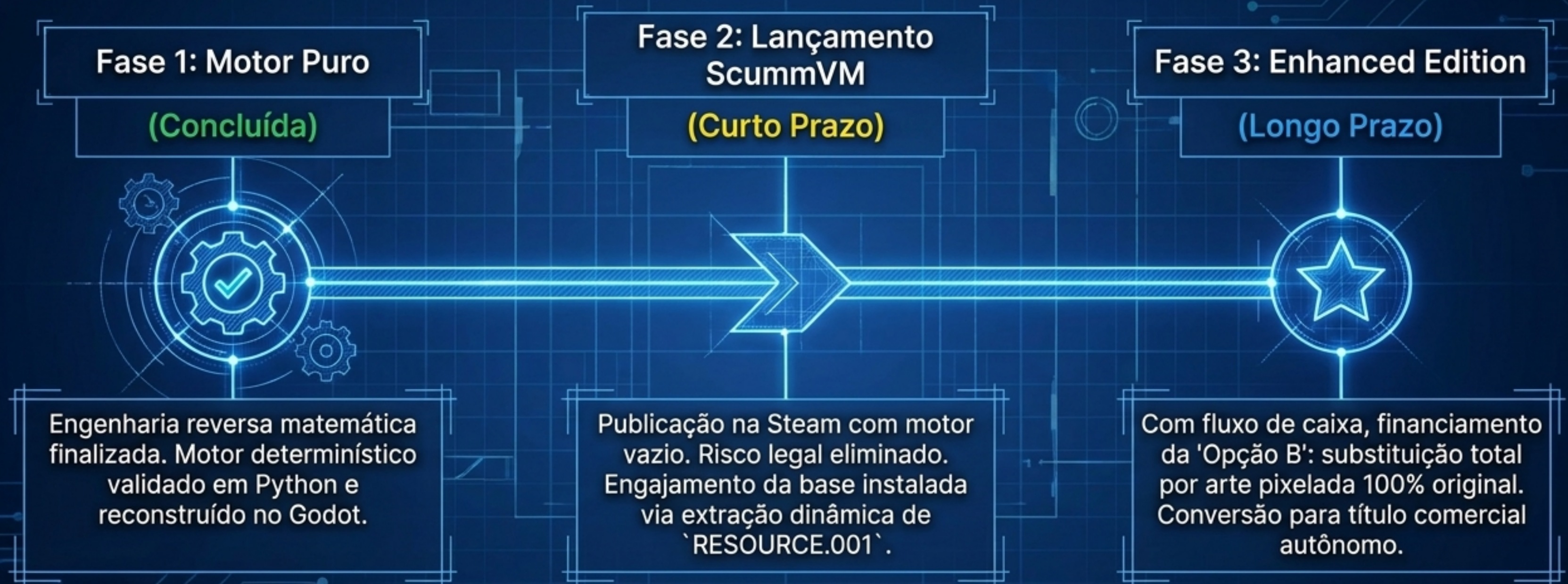
Nova Trilha Sonora e Áudio: Composições totalmente originais. Legalmente seguro.



Níveis Originais (YAML): O layout expressa intenção de design original e é uma 'Área Cinzenta'.

Mitigação: Desenvolveremos 30 layouts originais para a versão nativa, exigindo o arquivo do usuário para desbloquear os 206 originais.

O Caminho para o Lançamento e Expansão



**“A tecnologia está pronta.
O escudo está erguido.”**